



JOBSHEET PRAKTIKUM

Topik

User-Defined Function di PostgreSQL

Waktu

50 menit



Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan perbedaan antara scalar function, set-returning function (SRF), dan table-returning function.
- Membuat dan mengeksekusi masing-masing tipe user-defined function di PostgreSQL.
- Menggunakan function yang dibuat dalam query SQL sesuai kebutuhan



Materi Pembelajaran

1. Pengantar User-Defined Function (UDF)

User-Defined Function (UDF) di PostgreSQL adalah fungsi yang dibuat oleh pengguna menggunakan bahasa SQL atau PL/pgSQL. Fungsi ini memungkinkan kita membungkus logika query atau manipulasi data ke dalam bentuk modular yang dapat dipanggil berulang kali.

Terdapat tiga jenis UDF utama:

Jenis	Deskripsi	Mengembalikan
Scalar Function	Fungsi yang mengembalikan satu nilai	Satu baris, satu kolom
Set-Returning Function (SRF)	Mengembalikan kumpulan nilai dari satu kolom	Banyak baris, satu kolom
Table-Returning Function	Mengembalikan hasil seperti tabel (banyak kolom)	Banyak baris, banyak kolom

2. Scalar Function

Definisi:

Scalar Function adalah fungsi yang menerima satu atau beberapa input dan mengembalikan **satu nilai tunggal** sebagai output.

Karakteristik:

- Hasilnya selalu satu nilai, bukan kumpulan data.
- Umumnya digunakan untuk melakukan perhitungan, transformasi string, atau logika sederhana.

Contoh Kasus Penggunaan:

- Menghitung potongan harga dari dua nilai numerik.
- Mengembalikan hasil konversi mata uang, suhu, atau nilai berdasarkan parameter input.

Contoh query:

```

1  CREATE FUNCTION total_diskon(harga INT, diskon INT)
2  RETURNS INT AS $$
3  BEGIN
4      RETURN harga - diskon;
5  END;
6  $$ LANGUAGE plpgsql;

```

3. Set-Returning Function (SRF)

Penjelasan:

Definisi:

SRF mengembalikan **beberapa baris hasil dari satu kolom**. Hasilnya mirip seperti SELECT nama FROM produk.

Karakteristik:

- Fungsi ini digunakan ketika kita ingin mengambil sejumlah nilai berdasarkan kriteria tertentu.
- Sangat berguna dalam kasus pemfilteran dinamis dengan parameter.

Contoh Kasus Penggunaan:

- Mengambil daftar nama produk dengan harga di atas nilai tertentu.
- Mengembalikan daftar email pelanggan aktif.

Contoh Query:

```

1  CREATE FUNCTION daftar_produk_mahal(min_harga INT)
2  RETURNS SETOF VARCHAR AS $$
3  BEGIN
4      RETURN QUERY SELECT nama FROM produk WHERE harga > min_harga;
5  END;
6  $$ LANGUAGE plpgsql;

```

4. Table-Returning Function (Table Function)

Definisi:

Table-Returning Function adalah fungsi yang mengembalikan hasil **dalam bentuk tabel**, artinya **lebih dari satu kolom dan lebih dari satu baris**.

Karakteristik:

- Return type-nya harus dideklarasikan menggunakan RETURNS TABLE(...).
- Bisa digunakan sebagai sumber data dalam FROM clause layaknya tabel biasa.

Contoh Kasus Penggunaan:

- Mengembalikan daftar penjualan berdasarkan id_produk, lengkap dengan kolom id_penjualan dan jumlah.
- Menghasilkan laporan mini dari transaksi, penjualan, atau pelanggan dalam bentuk tabular.

Contoh Query:

```

1  CREATE FUNCTION detail_penjualan_by_produk(p_id INT)
2  RETURNS TABLE(id_penjualan INT, jumlah INT) AS $$
3  BEGIN
4      RETURN QUERY SELECT id_penjualan, jumlah FROM detail_penjualan WHERE id_produk = p_id;
5  END;
6  $$ LANGUAGE plpgsql;

```



Struktur Tabel Referensi:

transaksi

	id [PK] integer	nama_pelanggan character varying (100)	selisih_pembayaran integer	total integer	tanggal_transaksi date
1	1	Andi Wijaya	-50000	500000	2025-06-01
2	2	Budi Santoso	0	450000	2025-06-02
3	3	Citra Dewi	20000	520000	2025-06-03
4	4	Dewi Ayu	-30000	480000	2025-06-04



LATIHAN PRAKTIKUM

Perhatikan struktur tabel transaksi untuk mengerjakan soal-soal Latihan berikut.

◆ Soal 1 – Scalar Function

Buat fungsi bernama `hitung_diskon` yang menerima dua parameter: `harga (INT)` dan `diskon (INT)`, lalu mengembalikan `harga - diskon (INT)`

◆ Soal 2 – Set-Returning Function

Buatlah fungsi untuk mengambil daftar pelanggan yang memiliki transaksi lebih dari x rupiah (parameter x bertipe int).

◆ Soal 3 – Table-Returning Function

Buat fungsi `transaksi_pelanggan(nama VARCHAR)` yang menampilkan total dan `tanggal_transaksi` dari pelanggan dengan nama tertentu.

✅ Evaluasi

Setiap kueri yang dikerjakan akan diuji secara otomatis menggunakan pgTAP. Hasil akan menunjukkan:

- Apakah fungsi berhasil dibuat tanpa error?

Apakah hasil function sesuai dengan yang diminta?

Apakah parameter dan return type sesuai?

🧠 Catatan:

Gunakan `RETURNS` dan `RETURN QUERY` sesuai tipe function.

Jangan lupa beri nama function sesuai ketentuan soal.

Periksa tipe data dan struktur return value agar sesuai dengan query.